

数字化转型的投资结构优化效应

第五届香樟数字经济论坛

王倩^{1,2} 孙翊铭²

汇报人：孙翊铭

¹ 吉林大学国有经济研究中心

² 吉林大学经济学院
`sunym25@mails.jlu.edu.cn`

2026 年 5 月 10 日 · 长春

Outline

研究问题

制度背景与机制

研究设计

实证结果

结论

汇报信息

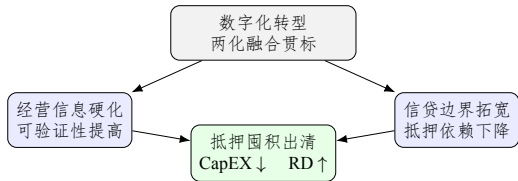
- ▶ 会议：第五届香樟数字经济论坛
- ▶ 论文：《数字化转型的投资结构优化效应》
- ▶ 作者：王倩、孙翊铭
- ▶ 时间地点：2026 年 5 月 10 日，中国长春
- ▶ 汇报时长：20 分钟

研究问题

- ▶ 既有数字化文献多强调生产率、创新产出和投资扩张。
- ▶ 但在不完美金融市场中，企业可能为缓解融资约束而持有过量可抵押实物资产。
- ▶ 本文关注：数字化如何改变企业在实物资本与研发活动之间的配置？
- ▶ 进一步追问：这种重配是被动收缩，还是信息替代抵押后的资源配置优化？

核心机制：信息替代抵押

- ▶ 两化融合贯标提高经营活动的标准化、可记录性与可验证性。
- ▶ 内部经营信息更容易被信贷供给方识别、审计和定价。
- ▶ 当信息可验证性替代实物抵押的增信功能时，企业不必继续囤积低效实物资本。
- ▶ 释放出的资源转向研发等知识资本投入。



主要发现

- ▶ 数字化转型抑制企业实物资本支出，同时促进研发投入。
- ▶ 基准估计：**CapEX1** 相对均值下降约 **9.8%**，**RD1** 相对均值上升约 **14.3%**。
- ▶ 机制证据：效应集中于传统抵押空间受限、银行竞争更激烈、关系型软信息更稀缺的信贷市场。
- ▶ 事前囤积楔子检验：实物资本收缩集中于事前抵押融资依赖度较高的企业。
- ▶ 重配结果：**MRPK** 离散度下降，投资对成长机会敏感性上升。

制度背景：两化融合贯标

- ▶ 两化融合：以信息化推动工业化、以工业化促进信息化。
- ▶ 管理体系贯标将数字化从零散技术改造转化为可复制、可审计、可持续改进的组织流程。
- ▶ 截至 2025 年 4 月，贯彻两化融合管理体系标准的企业超过 7.4 万家。
- ▶ 贯标严格依据国家统一标准，由独立第三方机构现场审查与分级认证。
- ▶ 地区与年份维度上的分批推进，为交叠双重差分提供政策环境。

政策推进：财政激励与试点示范

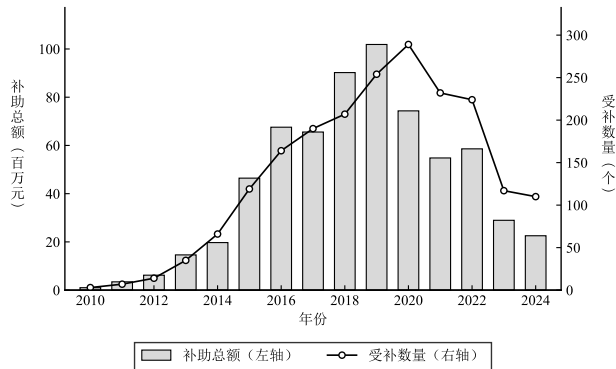


图 1: 上市公司获得的“两化融合”相关政府补助

宏观事实：固定投资与研发投入分化

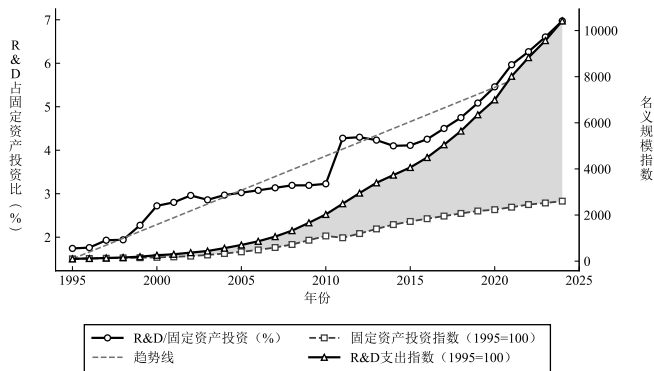


图 2: 固定投资与研发投入的相对变化

微观事实：实物投资与研发投入

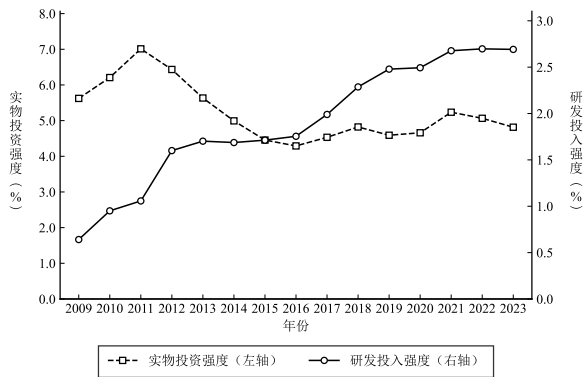


图 3: 上市企业投资结构的剪刀差

机制：抵押品替代与投资结构

传统约束

- ▶ 外部融资依赖可抵押资产。
- ▶ 实物资本兼具生产功能与抵押功能。
- ▶ 研发更难估值、清算与抵押。

数字化冲击

- ▶ 数据留痕改善信息可验证性。
- ▶ 经营现金流更容易契约化。
- ▶ 融资契约减少对实物抵押的依赖。

预测：抵押囤积型企业收缩 CapEX，研发投入无条件扩张

理论预测：门槛命题

- ▶ 企业同时面临资产抵押与现金流抵押双重摩擦。
- ▶ 数字化缓解融资约束后，有形资本调整方向取决于企业抵押能力是否超过临界水平。
- ▶ 抵押能力低于阈值：原本融资不足，约束缓解后增加有形资本投入。
- ▶ 抵押能力高于阈值：原本为融资囤积实物资产，约束缓解后收缩冗余产能。
- ▶ 研发投入扩张不依赖于有形资本调整方向，是本文实证预测的核心不对称性。

数据与样本

- ▶ 样本：2009–2023 年 A 股上市公司。
- ▶ 处理变量：企业获得两化融合贯标试点或认证后取 1。
- ▶ 结果变量：
 - ▶ CapEX1：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 / 总资产。
 - ▶ RD1：研发支出 / 总资产。
 - ▶ RD2 与研发投入作为替代研发投入指标。
- ▶ 连续变量进行 1% 和 99% 分位缩尾，剔除金融类与异常样本。

基准模型

交叠双重差分

$$y_{it} = \alpha_i + \gamma_t + \beta D_{it} + \theta X_i \times f(t) + \varepsilon_{it}$$

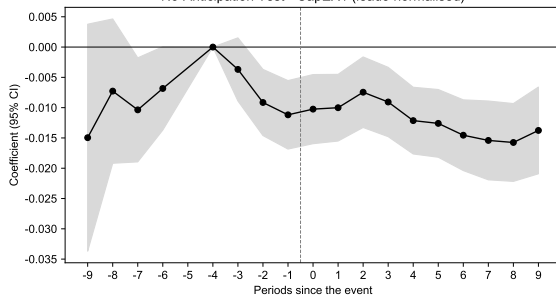
- ▶ α_i : 企业固定效应; γ_t : 年份固定效应。
- ▶ $X_i \times f(t)$: 基期企业特征与时间三次多项式交互, 吸收事前禀赋导致的差异化趋势。
- ▶ 标准误聚类到企业层面。

处理时点：允许有限提前反应

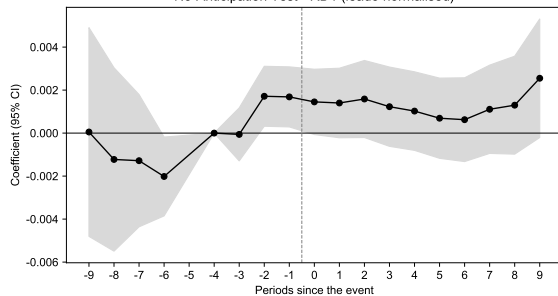
- ▶ 两化融合并非突发性冲击，贯标包含“实施-评估-认证”的过程。
- ▶ 企业可能在可观测认证节点之前已经开始对标改造与投入调整。
- ▶ 基准事件研究以认证完成节点为统一可观测事件时间。
- ▶ 同时通过事前趋势诊断和有限预期窗口设定，检验主结论对提前反应处理的敏感性。

无预期效应检验

No-Anticipation Test - CapEX1 (lead5 normalised)



No-Anticipation Test - RD1 (lead5 normalised)



识别假设与稳健性路径

- ▶ 共同趋势：若未发生贯标冲击，处理组与对照组的投资结构应保持相似演进趋势。
- ▶ 进入年份检验：政策实施年份不应由处理前投资水平或趋势系统预测。
- ▶ 异质性稳健 DID：CSDID、DCDH、SA、BSJ、Stacked DID。
- ▶ 安慰剂检验：伪处理时点、随机处理组、混合随机化。
- ▶ 替代解释：供给侧去产能、金融去杠杆、房地产周期与投入产出网络溢出。

基准结果：投资结构发生转向

	CapEX		R&D	
	(1)	(2)	(3)	(4)
两化融合	-0.005**	-0.005**	0.003***	0.003***
控制变量	No	Yes	No	Yes
企业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes

- ▶ CapEX1 相对均值下降约 9.8%，RD1 相对均值上升约 14.3%。
- ▶ 以平均资产规模约 39.8 亿元测算，约 550 亿元资金转向研发创新领域，并伴随约 917 亿元实物投资缩减。
- ▶ 结果与“从实物资本转向研发活动”的结构重配一致。

动态效应

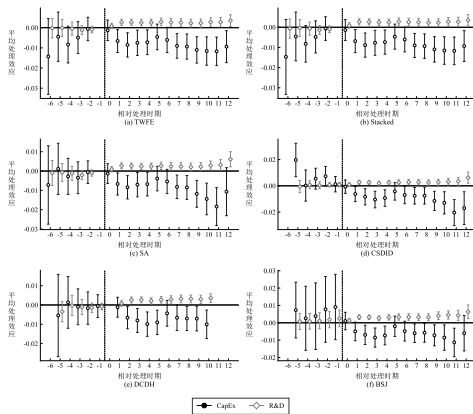


图 4: 多种事件研究估计量下的动态效应

解释：不是短期提前反应

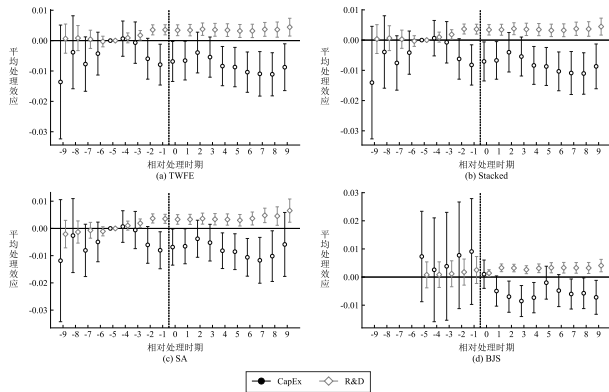


图 5: 有限预期窗口下的稳健性检验

机制一：抵押囤积的识别

- ▶ 核心前提：部分企业在贯标前持有超出生产基本面所需的实物资本。
- ▶ 构造“事前囤积楔子” PH：控制产出规模、劳动投入、行业与年份后，企业有形资本存量的超额残差。
- ▶ 可证伪推论：
 - ▶ 高 PH 企业在事前更依赖抵押融资。
 - ▶ 贯标后的 CapEX 收缩集中在高 PH 企业。
 - ▶ 出清主要通过控制新增边际投资，而非处置既有存量资产。

机制二：借款能力与抵押替代

- ▶ 贯标后企业总贷款规模显著上升，说明外部借款能力增强。
- ▶ 信贷扩张主要集中于短期贷款，与银行在信息仍不完全时通过续贷频率进行动态监督一致。
- ▶ 剩余抵押空间越小的企业，贯标带来的总贷款、抵押贷款和短期贷款扩张越强。
- ▶ 这说明信息可验证性在边际上替代了实物抵押的增信功能，而非只是普遍扩大融资规模。

机制三：银行竞争与软信息替代

- ▶ 若数字化发挥“信息硬化”作用，效应应在关系型软信息更稀缺的信贷市场更强。
- ▶ 使用城市前三大、前五大银行分支机构集中度刻画地方信贷市场结构。
- ▶ 结果显示：银行竞争越激烈、集中度越低，贯标对企业信贷获取和抵押贷款的促进作用越强。
- ▶ 企业端的抵押替代与银行端的软信息替代相互印证。

机制四：融资条件改善的微观后果

- ▶ 投资对现金流敏感性下降：企业投资不再高度依赖内部现金流。
- ▶ 预防性储蓄动机减弱：企业不必为未来融资不确定性过度持有现金。
- ▶ 信贷边界拓宽并未导致无差别扩张，而是使低效抵押囤积的必要性下降。
- ▶ 这解释了为何融资改善可以同时伴随 **CapEX** 收缩与 **RD** 扩张。

机制五：资本配置效率改善

- ▶ 高 **MRPK** 企业在贯标后边际回报回落，行业内资本错配程度下降。
- ▶ 企业投资对滞后一期 **Tobin's Q** 的敏感性上升，说明投资筛选更依赖成长机会。
- ▶ 资本年龄越高的企业，贯标对 **CapEX** 的抑制越强，与老旧资本上的抵押囤积出清一致。
- ▶ 实物投资收缩不是实体经济空心化，而是从规模扩张导向转向回报导向。

机制六：研发价值提升

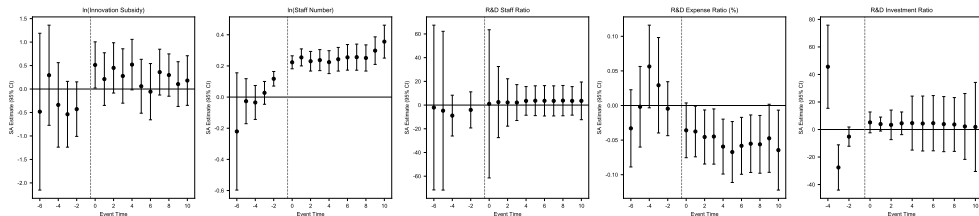


图 6: 机制检验：创新价值、人力资本与研发效率

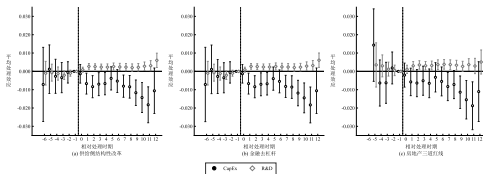
稳健性与竞争性解释

稳健性

- ▶ 交叠 DID 异质性稳健估计量
- ▶ 合成 DID
- ▶ PSM-DID
- ▶ TWFE 权重诊断
- ▶ 时间、空间与混合安慰剂检验

竞争性解释

- ▶ 供给侧去产能
- ▶ 金融去杠杆
- ▶ 房地产周期
- ▶ 投入产出网络溢出
- ▶ 宽带中国、知识产权质押、创新城市



安慰剂检验

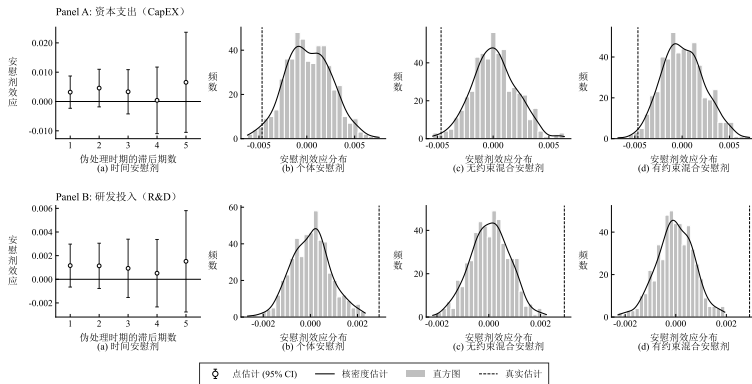


图 7: 随机化处理下的安慰剂分布

经济含义

- ▶ 数字化的投资效应不是简单“扩张投资规模”，而是改变资本配置的契约基础。
- ▶ 当信息可验证性足以支撑债务契约时，信贷供给可部分脱离实物抵押依赖。
- ▶ 实物投资下降需要与研发扩张、MRPK 离散度下降和投资-Q 敏感性上升一起评价。
- ▶ 本文为宏观层面固定资产投资放缓与研发占比上升提供了微观解释。

结论

- ▶ 本文从融资契约视角研究数字化转型如何重塑企业投资结构。
- ▶ 理论上，融资约束缓解后有形资本调整方向取决于抵押能力与临界阈值的相对位置，研发投入扩张则是无条件的。
- ▶ 实证上，两化融合贯标显著降低 $CapEX1$ 、提高 $RD1$ ，推动投资从实物资本向研发活动重配。
- ▶ 机制上，数字化提升经营信息可验证性，拓宽信贷边界并弱化实物抵押依赖。
- ▶ 结果上，抵押囤积出清伴随 $MRPK$ 离散度下降和投资对成长机会敏感性上升。

政策含义

- ▶ 推进企业数字化建设时，应将数据治理、流程留痕和经营信息可验证性纳入金融基础设施视角。
- ▶ 缓解中小企业融资困境不能只扩大抵押物范围，还需要降低银企信息不对称。
- ▶ 贯标后应配套冗余产能的有序退出通道，避免存量资产流动性折价吞噬数字化红利。
- ▶ 对实物投资下降的评价应结合研发扩张和配置效率变化，避免简单等同于实体经济空心化。

谢谢聆听！

Q & A



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.